
Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025

Brazilian Guidelines of Hypertension – 2025

1. Introdução

A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (DBHA 2025) é uma realização conjunta da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH).

Destacamos que, pela primeira vez, essa diretriz inclui um capítulo inteiramente dedicado às especificidades do manejo da hipertensão no Sistema Único de Saúde (SUS), tema de grande relevância, considerando-se que cerca de 75% dos pacientes com HA no Brasil são tratados no SUS, especialmente na atenção primária à saúde.

Mensagens principais sobre a atenção primária no SUS e a HA

As UBSs, estabelecimentos da APS, porta de entrada do SUS, realizam ações e atendimentos voltados à prevenção, promoção da saúde, diagnóstico e tratamento.

Mais do que prover assistência clínica, o objetivo é estar próximo às pessoas e promover a saúde e a qualidade de vida da comunidade.

A busca pelo controle da HA é um dos programas estratégicos da APS, e o médico generalista/MFC, juntamente com a equipe de saúde desse nível de complexidade, são os responsáveis pelo paciente.

Atualmente, existem 48.161 UBSs no Brasil, portanto é impossível traçar estratégias para aumentar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o controle da HA no Brasil sem contar com essa rede.

A APS é o local adequado para que a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o controle da HA sejam otimizados.

APS: atenção primária à saúde; HA: hipertensão arterial; MFC: médico de família e comunidade; SUS: Sistema Único de Saúde; UBS; Unidade Básica de Saúde.

2.1.1. Definição de Hipertensão Arterial

HA é uma doença crônica não transmissível definida por elevação persistente da pressão arterial (PA) sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou da PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, medida com a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões e na ausência de medicação anti-hipertensiva. Trata-se de uma condição multifatorial, dependente de fatores genéticos/epigenéticos, ambientais e psicossociais. A definição de HA tem se consolidado ao longo dos anos e foi mantida nos termos já descritos na DBHA de 2020.¹

uma prevalência média de HA em torno de 36%.⁶

apenas 33% estariam com a pressão controlada.¹

A prevalência de HA aumenta em proporção linear com o avançar da idade, tendo chegado a 65,1% em indivíduos acima de 65 anos em 2023.² No geral, homens a partir do final da adolescência apresentam prevalência de HA significativamente maior do que as mulheres. Contudo, as mulheres tendem a apresentar um aumento mais acentuado da PA com a idade, fazendo com que apresentem prevalência de HA similar ou mesmo superior à dos homens após os 60 anos.¹¹

14.2. Busca Ativa por Pessoas com Hipertensão Arterial

Levando-se em conta que, na maioria dos casos, a HA é assintomática, a busca ativa por pessoas com a doença é amplamente justificada, pois o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo reduzem os riscos de complicações. Assim, recomenda-se que todo indivíduo adulto (≥ 18 anos), sempre que acessar o SUS, deverá ter sua PA aferida por profissional capacitado, preferencialmente com aparelho

automático oscilométrico de braço validado.⁴⁶ Os valores da PA devem ser informados à pessoa, de preferência por escrito e de forma correta (por exemplo, 134/76 mmHg e não apenas “13 por 7”).

Idealmente, todas as pessoas devem ter sua PA aferida pelo menos anualmente, em especial aquelas com história familiar de HA, idosas e com outra doença, entre elas, DM, obesidade, DCV ou renal. O profissional de saúde que fizer a medida da PA deve estar orientado a realizar pelo menos três medidas da PA e, caso a média das duas últimas medidas seja $\geq 140/90$ mmHg, deverá vincular a pessoa à Unidade de Saúde de sua referência para uma consulta agendada.⁴⁶ A confirmação dos valores da PA deve ser feita já na consulta de acolhimento e na consulta médica e em avaliações subsequentes, sempre de acordo com o protocolo de medida da PA descrito abaixo. A frequência das consultas subsequentes deverá ser avaliada individualmente, levando-se em conta o atingimento de metas e o controle de comorbidades.

Os aparelhos automáticos oscilométricos validados de braço, desde que certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e instituições reconhecidas, são preferíveis, pois oferecem comprovadamente medidas precisas e confiáveis da PA, são mais fáceis de manipular, dispensam o uso do estetoscópio, necessitam de treinamento menos sofisticado e têm custo comparáveis aos aparelhos auscultatórios, que exigem mais cuidados para a utilização, particularmente a calibração a cada 6 meses, pouco disponível.⁴⁶

A PA deve ser medida em ambos os braços inicialmente, utilizando o braço com a PA mais elevada para medidas subsequentes. Diferenças superiores a 15 mmHg na PAS entre os braços indicam um risco CV aumentado e podem sinalizar a presença de doença arterial obstrutiva.⁵⁰ Além disso, essa diferença também está associada à remodelação adversa do ventrículo esquerdo.⁵¹

Em idosos e nos indivíduos com DM, disautonomia e em uso de anti-hipertensivos, a PA deve ser medida também em posição supina e 1 e 3 minutos após a mudança para a posição ortostática, com o braço apoiado pelo examinador na altura do coração. Isso é importante para identificar a hipotensão ortostática, que é definida como uma redução na PAS ≥ 20 mmHg e/ou na PAD ≥ 10 mmHg.^{45,46,52,53}

Para todos os pacientes, é indispensável utilizar manguitos adequados ao tamanho e à forma do braço para evitar sub ou superestimação da PA. Quando a medida no braço for difícil, em particular nos obesos, pode-se considerar a medida no punho, utilizando o pulso radial por meio de aparelhos validados.⁴⁶ No caso de impossibilidade de medida de PA nos membros superiores, tem-se sugerido a medida de PA nos membros inferiores, especialmente nas panturrilhas, utilizando-se aparelhos oscilométricos.⁵⁴

Medidas inadequadas da PA podem resultar em diagnósticos imprecisos e tratamentos inadequados. Assim, é fundamental seguir protocolos rigorosos para assegurar a precisão e eficácia no manejo da HA. A Figura 3.1 e o Quadro 3.1 ilustram as etapas da medida da PA. Para informação mais aprofundada sobre as técnicas recomendadas, consulte a “Diretriz de Medidas da Pressão

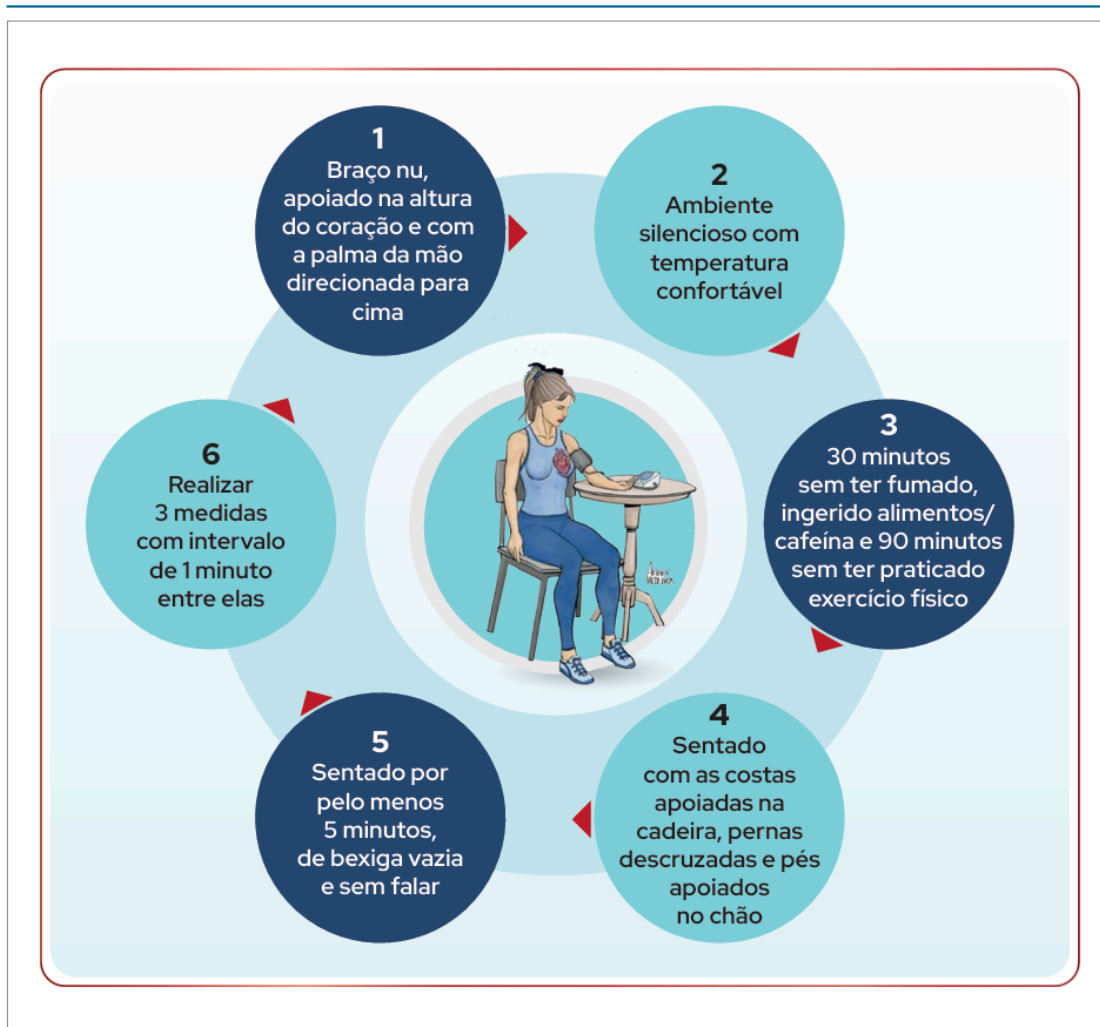


Figura 14.1 – Cuidados indispensáveis para a aferição correta da pressão arterial.

<https://omronbrasil.com/produto/monitor-de-pressao-arterial-de-pulso-hem-6181/>

DIAGNÓSTICO

Hipertensão Arterial

- PA consultório ≥ 140 e/ou 90 mmHg
- 2 ocasiões

Pré-hipertensão

- PA consultório 120-139 e/ou 80-89 mmHg

MAPA ou MRPA sempre que possível – avaliar

Quadro 14.1 – Classificação da pressão arterial de acordo com a medida no consultório a partir de 18 anos de idade

Classificação da PA	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
PA normal	< 120	e	< 80
Pré-hipertensão	120-139	e/ou	80-89
HA Estágio 1	140-159	e/ou	90-99
HA Estágio 2	160-179	e/ou	100-109
HA Estágio 3	≥ 180	e/ou	110

DBHA: Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial; HA: hipertensão arterial; PA: pressão arterial; PAD: pressão arterial diastólica; PAS: pressão arterial sistólica. "A classificação é definida de acordo com a PA no consultório e pelo nível mais elevado de PA, sistólica ou diastólica. "A HA sistólica isolada, caracterizada pela PAS ≥ 140 mmHg e PAD < 90 mmHg, é classificada em Estágio 1, 2 ou 3, de acordo com os valores da PAS nos intervalos indicados. ""A HA diastólica isolada, caracterizada pela PAS < 140 mmHg e PAD ≥ 90 mmHg, é classificada em Estágio 1, 2 ou 3, de acordo com os valores da PAD nos intervalos indicados.

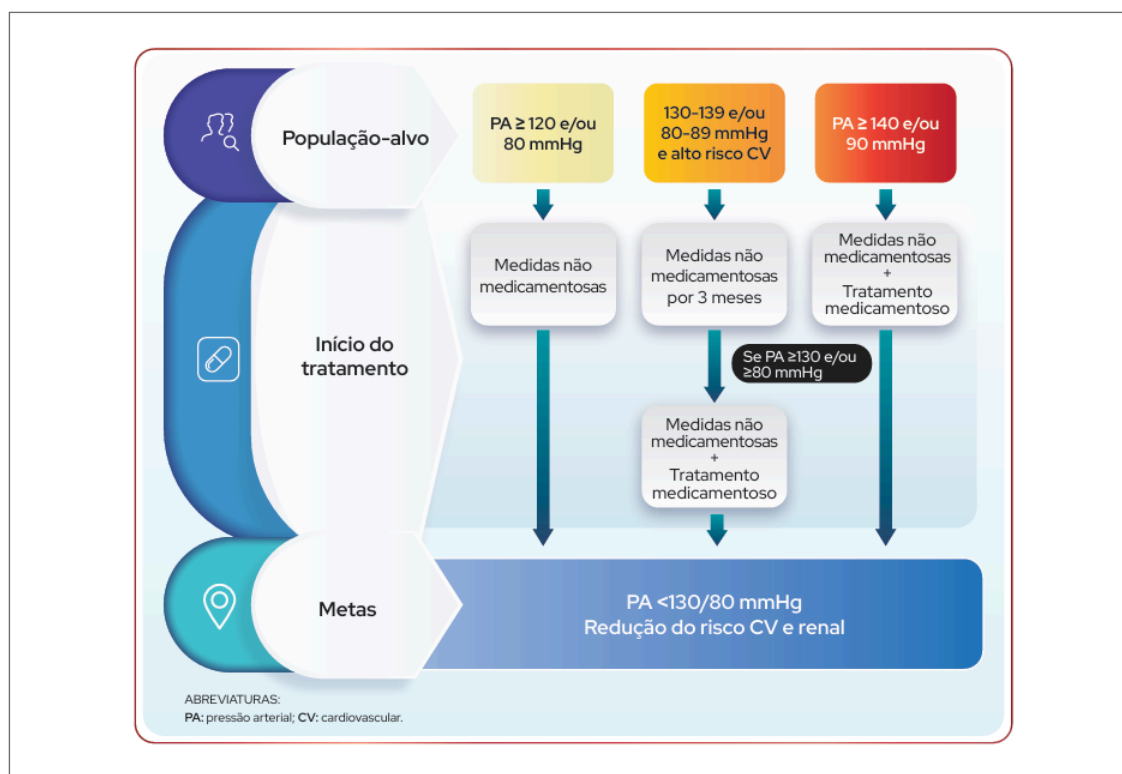


Figura 5.1 – Início de tratamento e metas de pressão arterial.

Quadro 11.1 – Diagnóstico, prognóstico e conduta nas crises hipertensivas

Elevação importante da PA sem LOA aguda	Emergência
Nível de pressão arterial elevado acentuado;	Nível de pressão arterial elevado acentuado;
Sem LOA aguda e progressiva;	Com LOA aguda e progressiva;
Combinação medicamentosa oral;	Medicamentos parenterais;
Sem risco iminente de morte;	Com risco iminente de morte;
Acompanhamento ambulatorial precoce (1 a 7 dias).	Internação em UTI.

LOA: lesão em órgãos-alvo; PA: pressão arterial; UTI: unidade de tratamento intensivo.

assintomática.^{1,482,486} A primeira medida a ser tomada em um paciente com elevação importante da PA com sintomas sem relação com LOA aguda é a observação clínica por 30 minutos em ambiente calmo, avaliando a resolução dos sintomas e a redução da PA.^{1,482} Não se recomenda a redução aguda e abrupta da PA > 25 a 30% nas primeiras 2 a 4 horas devido ao risco de isquemia tecidual, o que pode acontecer com o uso de nifedipina de liberação rápida, o que é proscrito.^{1,482,487}

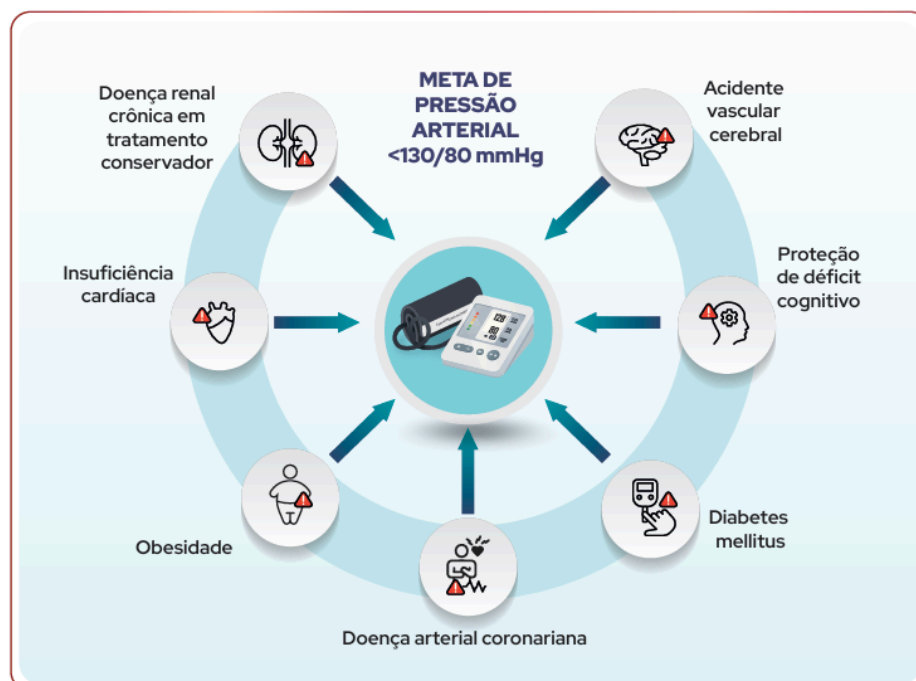


Figura 8.1 – Meta de pressão arterial única para a hipertensão arterial em situações especiais de alto risco cardiovascular e renal.



Figura 2.3 – Medidas para prevenção da hipertensão arterial.

A SBC publicou um Posicionamento sobre HA e Espiritualidade em 2021, após extensa revisão da literatura, reconhecendo que a espiritualidade e a religiosidade podem agir por meio de mecanismos como redução do estresse, melhora do autocuidado e maior adesão ao tratamento, potencialmente influenciando no controle da PA.¹⁷

A ingestão elevada de sódio é um fator de risco bem determinado para a elevação da PA e maior prevalência de HA na infância e na vida adulta.^{22,23} Além disso, reduções da PA podem ser obtidas ao se utilizar substitutos do sal tradicional, enriquecidos com potássio.²⁴

Diversos estudos têm demonstrado que níveis elevados de poluição do ar são acompanhados de maior incidência de HA.⁵⁹⁵ Particularmente, concentrações elevadas no ar de material particulado fino ($PM_{2.5}$) e de óxidos de nitrogênio (NO_x) apresentam forte relação com níveis aumentados de PA e maior incidência de HA.⁵⁹⁵ De maneira similar, locais com maior poluição sonora são acompanhados de maior prevalência de HA.⁵⁹⁶ Em contrapartida, a maior presença de vegetação ou áreas verdes tem sido associada com menor risco de HA.⁵⁹⁷

A caminhabilidade é um termo que engloba os aspectos que influenciam nos deslocamentos a pé no bairro ou na vizinhança. Neste sentido, locais que oferecem maior caminhabilidade estimulam a realização de AF durante os deslocamentos e, por conseguinte, têm sido associados com menor prevalência de HA.⁵⁹³

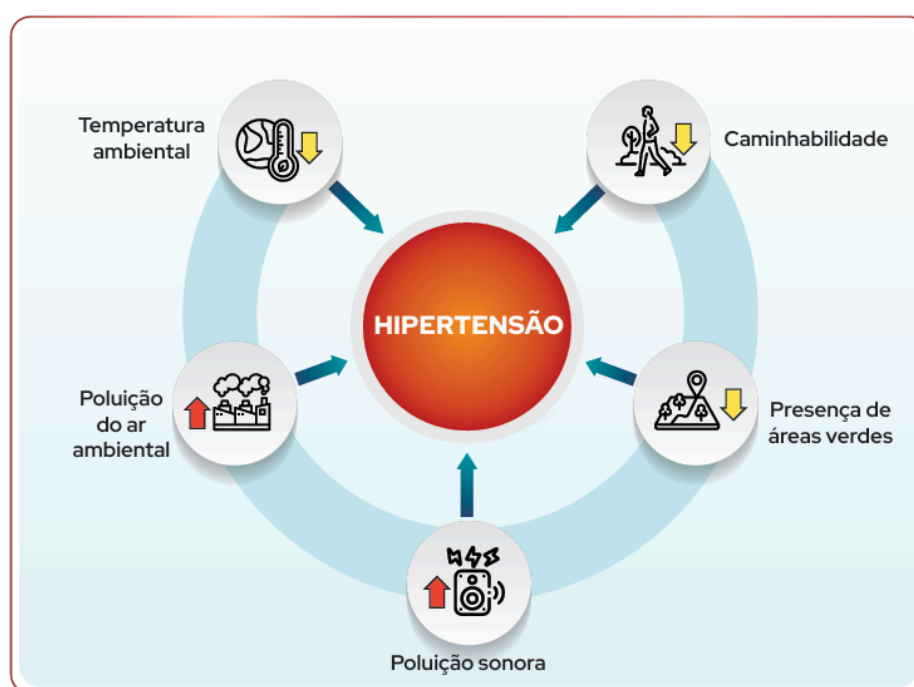


Figura 15.1 – Relação entre componentes do exossoma e hipertensão arterial.

Recomendações para as metas da pressão arterial	Força da recomendação
Recomenda-se a meta de PA < 130/80 mmHg para pacientes com PA 130-139/80-89 mmHg e risco CV alto.	FORTE
Recomenda-se a <u>meta de PA < 130/80 mmHg para os pacientes com HA, independentemente de o risco CV ser baixo, moderado ou alto.</u>	FORTE
Recomenda-se que, para pacientes que não tolerem a meta de PA < 130/80 mmHg, deve-se reduzir a PA até o valor mais baixo tolerado.	FORTE
Recomenda-se confirmar o alcance da meta de PA com a medida da PA fora do consultório por meio da MAPA ou MRPA.	FORTE

CV: cardiovascular; HA: hipertensão arterial; MAPA: i

Esta diretriz propõe que os gestores locais de saúde garantam o acesso à MRPA para pessoas com as outras indicações clássicas: a avaliação da eficácia terapêutica anti-hipertensiva; o diagnóstico de HAR (PA fora da meta, apesar da otimização do tratamento anti-hipertensivo com três medicamentos sinérgicos, nas doses máximas toleradas) e a PA controlada com indícios de progressão de LOA, conforme descrito no Capítulo 12 e na Portaria SETICS/MS nº 22 de 10 de maio de 2023.⁵⁸²



DESCRIÇÃO E FAIXA DAS CATEGORIAS DE ALBUMINÚRIA PERSISTENTE

A1	A2	A3
Normal a levemente aumentada	Moderadamente aumentada	Gravemente aumentada
RAC < 30mg/g	RAC = 30-300 mg/g	RAC > 300 mg/g

DESCRIÇÃO E FAIXA DAS CATEGORIAS DE TFGe (mL/min/1,73m ²)	G1	Normal ou alta	≥ 90			
	G2	Levemente reduzida	60-89			
	G3a	Leve a moderadamente reduzida	45-59			
	G3b	Moderada a gravemente reduzida	30-44			
	G4	Gravemente reduzida	15-29			
	G5	Falência renal	< 15			

RISCO DE PROGRESSÃO E COMPLICAÇÕES²³

- Risco baixo
- Risco moderado
- Risco alto
- Risco muito alto

ABREVIATURAS:

DRC: doença renal crônica;
RAC: relação albumina/creatinina urinária;
TFGe: taxa de filtração glomerular estimada.

Mensagens principais diagnóstico, avaliação clínica e complementar, meta de pressão arterial e tratamento da hipertensão arterial

Todo indivíduo adulto (≥ 18 anos), sempre que acessar o SUS, deverá ter sua PA aferida por profissional capacitado, preferencialmente com aparelho automático oscilométrico de braço validado.

O diagnóstico de HA é definido quando as medidas da PA em consultório estiverem ≥ 140 mmHg (PAS) e/ ou ≥ 90 mmHg (PAD), em pelo menos dois momentos diferentes.

Sempre que possível, a medida da PA fora do consultório (MAPA ou MRPA) deve ser utilizada para o diagnóstico e acompanhamento do tratamento.

Todo paciente com HA deve ter uma avaliação clínica e complementar mínima, que deve ser repetida anualmente. Essas informações permitem estimar o risco CV do indivíduo.

A meta de PA recomendada é $< 130/80$ mmHg.

O tratamento não medicamentoso deve ser enfatizado e inclui: cessação do tabagismo, redução do peso, padrão alimentar saudável, aumento da ingestão de potássio, redução da ingestão de sal e de álcool, e exercícios físicos regulares.

O tratamento medicamentoso deve ser feito com associação de medicamentos para a grande maioria dos pacientes. A monoterapia está indicada apenas para pacientes ≥ 80 anos, frágeis, com HA Estágio 1 de risco baixo, ou com pré-hipertensão de risco alto ou muito alto.

As principais classes de anti-hipertensivos são: diuréticos tiazídicos, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da ECA e bloqueadores dos receptores da angiotensina II.

A abordagem multiprofissional melhora a qualidade da assistência, promove maior adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso, coloca o paciente no centro das tomadas de decisão e humaniza a assistência.

ECA: enzima conversora da angiotensina; HA: hipertensão arterial; MAPA: medida ambulatorial da pressão arterial; MRPA: medida residencial da pressão arterial; PA: pressão arterial.

Quadro 14.8 – Classes e medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde, no componente básico e no Programa Farmácia Popular, suas apresentações, doses diárias e frequência

CLASSES E MEDICAÇÕES	Apresentação (mg)	Componente básico	Programa Farmácia Popular	Doses diárias (mg)	Freq./dia	Observações importantes
DIURÉTICOS VIA ORAL						
Espironolactona	25	x	x	25-100	1-2	Pode provocar hiperpotassemia, particularmente na IRC e quando associado a IECA ou BRA.
Espironolactona	100	x			1-2	
Furosemida	40	x	x	20-240	1-3	Utilizado em pacientes com edema como ocorre na IRC e ICC.
Hidroclorotiazida	12,5	x		25-50	1	
Hidroclorotiazida	25	x	x	25-50	1	
BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO						
Cloridrato de verapamil	80	x		120-360	1-2	Evite o uso em pacientes com IC com fração de ejeção reduzida.
Cloridrato de verapamil	120	x		120-360	1-2	Evite a associação com BBs e em pacientes com bradicardia.
Anlodipina	5	x		2,5-10	1	Evite o uso em pacientes com IC com fração de ejeção reduzida. Pode provocar edema de membros inferiores relacionado à dose utilizada.
Anlodipina	10	x		2,5-10	1	
Nifedipina	10	x		10-60	1-3	

INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA						
Captopril	25	x	x	25-150	2-3	Evite o uso em mulheres em idade fértil, pois há grande risco de malformações fetais e outras complicações na gestação. Contraindicado em associação com BRA. Risco de hiperpotassemia em pacientes com IC, em uso de ARM, ou que estejam recebendo suplementação de potássio.
Maleato de enalapril	5	x		5-40	1-2	
Maleato de enalapril	10	x	x	5-40	1-2	
Maleato de enalapril	20	x		5-40	1-2	
BLOQUEADORES DOS RECEPTORES AT 1 DA ANGIOTENSINA II						
Losartana potássica	50	x	x	50-100	1-2	Mesmas recomendações feitas aos IECAs.
BETABLOQUEADORES						
Atenolol	25		x			Deve ser indicado em pacientes com doença arterial coronariana (angina e pós-IM), IC, fibrilação atrial, mulheres que pretendem engravidar, pessoas com enxaqueca.
Atenolol	50	x		50-100	1-2	
Atenolol	100	x		50-100	1-2	
Cloridrato de propranolol	10	x		80-320	2-3	
Cloridrato de propranolol	40	x	x	80-320	2-3	
Succinato de metoprolol	25	x	x	50-200	1	Evitar em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, bloqueio AV > 2º grau e doença arterial obstrutiva periférica.
Succinato de metoprolol	50	x		50-200	1	
Succinato de metoprolol	100	x		50-200	1	
Tartarato de metoprolol	100	x		50-200	1	A retirada abrupta dos BBs deve ser evitada, pois pode provocar taquicardia reflexa e mal-estar.
SIMPATOLÍTICO DE AÇÃO PERIFÉRICA						
Mesilato de doxazosina	2	x		1-16	1	Iniciar com dose baixa antes de deitar-se, pois pode provocar hipotensão ortostática. Aumentar progressivamente a cada 2 dias.
Mesilato de doxazosina	4	x		1-16	1	
SIMPATOLÍTICO DE AÇÃO CENTRAL						
Metildopa	250	x		500-2.000	2	Indicado preferencialmente em grávidas.
VASODILATADORES DIRETOS						
Cloridrato de hidralazina	25	x		50-200	2-3	Pode provocar retenção de sódio e água, hipervolemia e taquicardia reflexa. Preferencialmente, deve ser usada em associação com diurético e BB. Síndrome <i>lupus-like</i> em dose alta.
Cloridrato de hidralazina	50	x		50-200	2-3	

ARM: antagonistas dos receptores mineralocorticoides; II: AV: atrioventricular; BB: betabloqueador; BCC: bloqueador de canais de cálcio; BRA: bloqueador dos receptores AT1 da angiotensina II; IC: insuficiência cardíaca; ICC: insuficiência cardíaca congestiva; IECA: inibidor da enzima conversora da angiotensina; IM: infarto do miocárdio; IR: injúria renal; IRC: injúria renal crônica.

Mensagens principais sobre referência e contrarreferência de pacientes com hipertensão arterial e uso da telemedicina

Para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde e o aumento da sua eficiência, é importante que os encaminhamentos para especialistas obedecam a critérios objetivos e visem complementar e melhorar o cuidado prestado na atenção primária à saúde.

Após a avaliação clínica e complementar do paciente, a melhor estabilização possível e o estabelecimento do plano terapêutico a longo prazo, o especialista deve contrarreferenciar o paciente à atenção primária, local de referência para o seu acompanhamento.

O médico responsável pelo paciente é o generalista/ médico da família e comunidade da atenção primária à saúde.

A incorporação da telemedicina na linha de cuidado da hipertensão arterial no âmbito do SUS representa uma evolução no modelo de atenção, permitindo o acompanhamento mais próximo, contínuo e eficiente dos pacientes.

SUS: Sistema Único de Saúde.

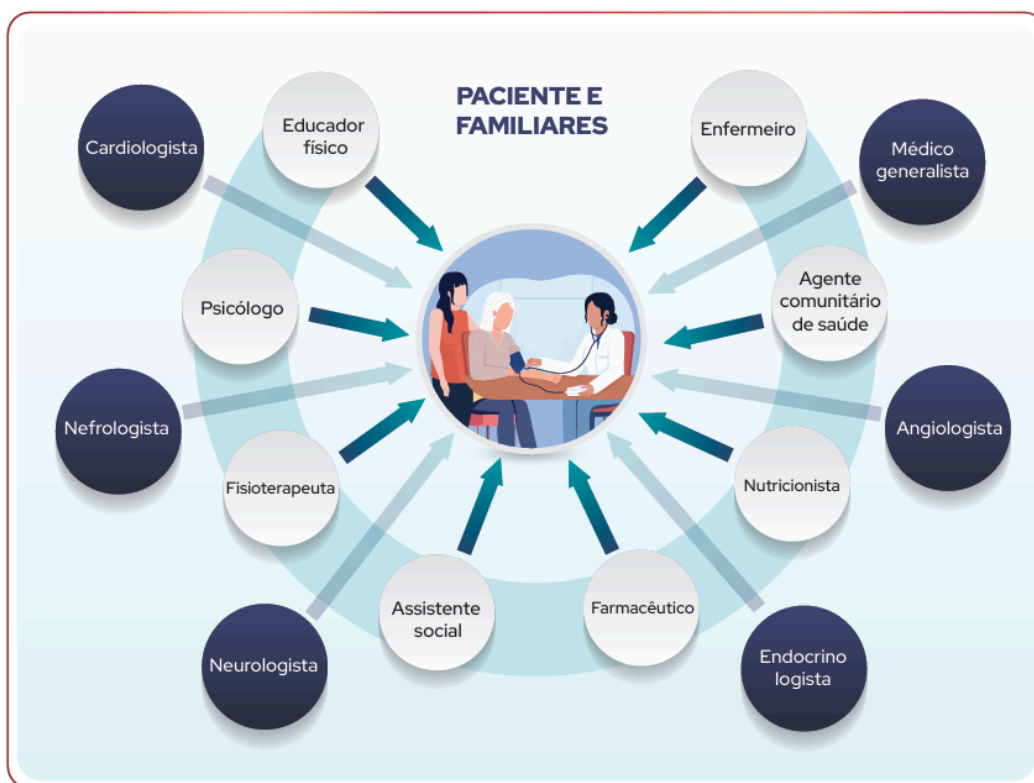


Figura 14.2 – Modelo de atendimento e composição da equipe multiprofissional

15.2. *Wearables* e Telemonitoramento em Hipertensão

O avanço das tecnologias digitais na área da saúde tem transformado significativamente a abordagem da HA, permitindo um monitoramento mais contínuo e preciso da PA fora do ambiente de consultório. O telemonitoramento e os dispositivos vestíveis (*wearables*) têm sido progressivamente incorporados às estratégias de controle da HA, com potencial para melhorar a adesão ao tratamento e reduzir complicações CV.^{44,598,599} No

entanto, desafios relacionados à validação, precisão e integração clínica dessas tecnologias ainda precisam ser superados para sua implementação mais ampla.⁶⁰⁰

Os *wearables* oferecem a possibilidade de medidas frequentes ou mesmo contínuas da PA, o que facilita a detecção precoce de fenótipos hipertensivos, como HM e variabilidade anormal da PA.^{600,601} Estudos demonstram que o monitoramento remoto da PA, quando associado a estratégias de saúde digital e telemedicina, pode levar a reduções significativas nos níveis de PA.⁵⁹⁹ Além disso, dispositivos que monitoram AF e sono, quando utilizados de forma integrada, podem auxiliar no controle da PA ao incentivar mudanças comportamentais e melhorar a adesão ao tratamento.^{602,603}

A confiabilidade dos *wearables* para a medida da PA ainda é uma questão fundamental. Embora avanços tenham sido feitos, muitos dispositivos sem manguito ainda não possuem

validação suficiente para uso clínico.⁶⁰⁴ Diretrizes internacionais, como as da Hypertension Canada e da European Society of Hypertension, recomendam cautela na adoção desses dispositivos, enfatizando a necessidade de validação rigorosa antes da aplicação clínica.^{605,606} Além disso, a variabilidade entre dispositivos e a influência de fatores como movimentação corporal e posicionamento dificultam a obtenção de medidas precisas.⁷³ Devem ser considerados ainda, os desafios referentes à privacidade de dados e obstáculos regulatórios que precisam ser suplantados.⁶⁰⁷

terapêuticos e a personalização do tratamento.⁵⁹⁹ Além disso, estratégias que utilizam inteligência artificial para a análise de tendências da PA podem contribuir para uma abordagem mais preditiva e preventiva.⁶⁰⁹

Pacientes com HA crônica e idosos parecem se beneficiar mais do uso de *wearables*, especialmente quando associados a programas estruturados de autogestão da HA.⁶¹⁰ Além disso, o uso dessas tecnologias pode aumentar a AF, um componente fundamental para o controle da PA.⁶⁰³ No entanto, para que esses dispositivos sejam amplamente adotados, é essencial que os dados obtidos sejam comparáveis aos métodos tradicionais, garantindo confiabilidade diagnóstica e terapêutica.⁷³

Portanto, embora os *wearables* e o telemonitoramento representem uma revolução potencial no cuidado da HA, sua incorporação plena na prática clínica dependerá de validação rigorosa, padronização das medições e integração eficaz com os sistemas de saúde.^{605,609} O futuro do controle da HA provavelmente envolverá uma abordagem híbrida, que combine tecnologia digital com acompanhamento clínico estruturado, transformando a assistência médica de reativa para proativa, permitindo diagnósticos de precisão, um manejo mais personalizado e eficiente da doença, além de estratégias preventivas.⁶¹⁰

O telemonitoramento da PA já demonstrou benefícios na prática clínica, especialmente quando combinado a intervenções multimodais que envolvem médicos, enfermeiros e farmacêuticos.^{598,608} A captura automática de dados e sua transmissão para plataformas digitais permitem um acompanhamento mais próximo, facilitando ajustes

terapêuticos e a personalização do tratamento.⁵⁹⁹ Além disso, estratégias que utilizam inteligência artificial para a análise de tendências da PA podem contribuir para uma abordagem mais preditiva e preventiva.⁶⁰⁹

Pacientes com HA crônica e idosos parecem se beneficiar mais do uso de *wearables*, especialmente quando associados a programas estruturados de autogestão da HA.⁶¹⁰ Além disso, o uso dessas tecnologias pode aumentar a AF, um componente fundamental para o controle da PA.⁶⁰³ No entanto, para que esses dispositivos sejam amplamente adotados, é essencial que os dados obtidos sejam comparáveis aos métodos tradicionais, garantindo confiabilidade diagnóstica e terapêutica.⁷³

Portanto, embora os *wearables* e o telemonitoramento representem uma revolução potencial no cuidado da HA, sua incorporação plena na prática clínica dependerá de validação rigorosa, padronização das medições e integração eficaz com os sistemas de saúde.^{605,609} O futuro do controle da HA provavelmente envolverá uma abordagem híbrida, que combine tecnologia digital com acompanhamento clínico estruturado, transformando a assistência médica de reativa para proativa, permitindo diagnósticos de precisão, um manejo mais personalizado e eficiente da doença, além de estratégias preventivas.⁶¹⁰

4. Níveis de Maturidade Tecnológica (TRL)

- Avaliam o estágio de desenvolvimento de tecnologias **do conceito à comercialização**.
- **Escala TRL (1 a 9):**
 - **TRL 1:** Princípios básicos observados.
 - **TRL 2:** Conceito tecnológico formulado.

- **TRL 3:** Prova de conceito experimental.
- **TRL 4:** Validação de componentes em laboratório.
- **TRL 5:** Validação em ambiente relevante.
- **TRL 6:** Demonstração de sistema/subsistema em ambiente relevante.
- **TRL 7:** Protótipo em ambiente operacional.
- **TRL 8:** Sistema completo testado e validado.
- **TRL 9:** Tecnologia em uso operacional real.

Recomendações para as medidas não medicamentosas para redução da pressão arterial

Recomenda-se a cessação do tabagismo para a redução de eventos cardiovasculares e morte.

Recomenda-se a diminuição do peso corporal para a redução da PA e de mortalidade em pacientes com obesidade.

Recomenda-se a redução da ingestão de sódio e aumento da ingestão de potássio (exceto para pacientes com DRC) dietético para a redução da PA.

Recomenda-se limitação do consumo máximo diário de álcool para a redução da PA.

Recomendam-se a dieta DASH e a prática regular de AF moderada para a redução da PA e mortalidade.

Recomenda-se treinamento aeróbico para a redução da PA.

Recomenda-se meditação para a redução da PA.

Recomendação a favor da prática de respiração lenta para a redução de PA.

Recomenda-se a abordagem de aspectos de espiritualidade e religiosidade no tratamento da HA.

Recomenda-se a atuação de equipe multiprofissional para se atingir um melhor controle da PA.

9. Hipertensão Arterial em Idosos, Crianças e Adolescentes

IDOSO

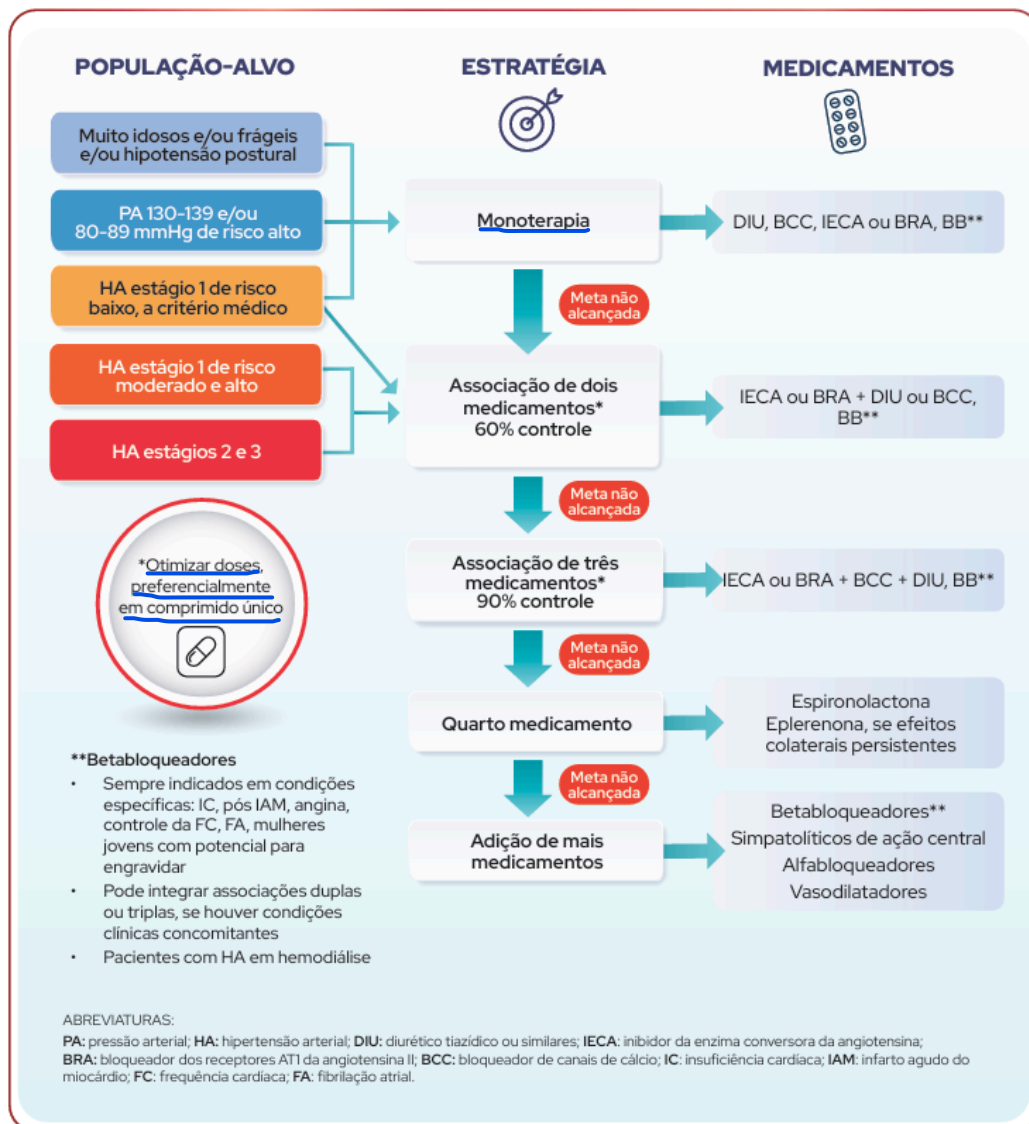
A estratégia terapêutica no idoso, especialmente naqueles com mais de 80 anos, não pode ser única. Por isso, mais importante que a idade, deve-se considerar: a presença de comorbidades, a autonomia, o *status* funcional e o grau de fragilidade para planejar o tratamento.^{377,378} Nenhuma intervenção terapêutica deve ser negada ou retirada apenas com base na idade.

1.		MUITO ATIVO	Pessoas que estão robustas, ativas, com energia e motivadas. Essas pessoas normalmente se exercitam regularmente. Elas estão entre as mais ativas para a sua idade.
2.		ATIVO	Pessoas que não apresentam nenhum sintoma ativo de doença, mas estão menos ativas que as da categoria 1. Frequentemente se exercitam ou são muito ativas ocasionalmente, por exemplo, em determinada época do ano.
3.		REGULAR	Pessoas com problemas de saúde bem controlados, mas não se exercitam regularmente, além da caminhada de rotina.
4.		VULNERÁVEL	Apesar de não depender dos outros para a ajuda diária, frequentemente os sintomas limitam as atividades. Uma queixa comum é sentir-se mais lento e/ou mais cansado ao longo do dia.
5.		LEVEMENTE FRÁGIL	Estas pessoas frequentemente apresentam lentidão evidente e precisam de ajuda para atividades instrumentais de vida diária (AIVD) mais complexas (finanças, transporte, trabalho doméstico pesado, medicações). Tipicamente, a fragilidade leve progressivamente prejudica as compras e passeios desacompanhados, preparo de refeições e tarefas domésticas.
6.		MODERADAMENTE FRÁGIL	Pessoas que precisam de ajuda em todas as atividades externas e na manutenção da casa. Em casa, frequentemente têm dificuldades com escadas e necessitam de ajuda no banho e podem necessitar de ajuda mínima (apoio próximo) para se vestirem.
7.		MUITO FRÁGIL	Completamente dependentes para cuidados pessoais por qualquer causa (física ou cognitiva). No entanto, são aparentemente estáveis e sem alto risco de morte (dentro de 6 meses).
8.		SEVERAMENTE FRÁGIL	Completamente dependentes, aproximando-se do fim da vida. Tipicamente incapazes de se recuperarem de uma doença leve.
9.		DOENTE TERMINAL	Aproximando-se do fim da vida. Esta categoria se aplica a pessoas com expectativas de vida < 6 meses. Sem outra evidência de fragilidade.



PONTUANDO FRAGILIDADE EM PESSOAS COM DEMÊNCIA

- O grau de fragilidade corresponde ao grau de demência. Sintomas comuns na demência leve incluem esquecimento dos detalhes de um evento recente, apesar da recordação do evento em si, repetindo a mesma pergunta/ história e afastamento de eventos sociais.
- Na demência moderada, a memória recente está muito comprometida apesar de aparentemente lembrar bem de fatos do passado. Quando solicitadas, elas são capazes de fazer o cuidado pessoal.
- Na demência grave elas não conseguem realizar cuidados pessoais sem ajuda.



7.4 – Fluxograma do tratamento medicamentoso da hipertensão arterial.

9.1.4.2. Tratamento Não Medicamentoso

Todas as MNM que se aplicam no indivíduo jovem (ver Capítulo 6) são válidas para o idoso, porém, é necessário um cuidado maior e considerar o real benefício – e potencial risco – de cada uma.

Os idosos são mais sal-sensíveis, sendo a restrição salina mais eficaz nessa faixa etária.¹⁴⁸ A diminuição excessiva da ingestão de sal pode induzir hiponatremia e perda de apetite, levando a desnutrição.

As dietas ricas em potássio devem ser incentivadas,⁴⁰⁶ porém, deve-se ter maior cautela com o risco de hipercalemia, devido

à presença frequente de DRC e do uso de medicamentos que reduzem a excreção de potássio.

Exercícios físicos, aeróbicos e resistidos são fundamentais nos idosos e devem ser orientados.^{407,408} Em idosos, especialmente nos frágeis ou sarcopênicos, a redução do peso sem EF e sem consumo adequado de proteínas pode reduzir a massa muscular e piorar a funcionalidade.

O acompanhamento por equipe multidisciplinar (ver Capítulos 6 e 13), a educação em saúde e o envolvimento de seus familiares/cuidadores são ainda mais importantes nos pacientes idosos.

Mensagens principais sobre hipertensão arterial no paciente idoso

Mais de 60% dos pacientes idosos têm hipertensão e possuem múltiplas doenças crônicas, sendo comum a polifarmácia, com aumento de custo e risco de efeito adverso e interações.^{373,374}

A polifarmácia está associada a maior mortalidade e maior taxa de hospitalização em pacientes idosos.^{416,417}

A maioria dos idosos apresenta elevação isolada ou predominante da PAS.

O diagnóstico da HA no idoso requer conhecimento de suas peculiaridades, tais como o hiato auscultatório e a pseudo-hipertensão, sendo fundamental a avaliação periódica de hipotensão ortostática e a hipotensão pós-prandial.^{379,380}

MNM têm bons resultados, mas exigem maior cuidado.³⁸⁸

O tratamento medicamentoso é semelhante aos de adultos mais jovens, com maior atenção à tolerabilidade e comorbidades, hipotensão ortostática ou pós-prandial e polifarmácia, mais frequentes nos idosos.³⁸⁹

A avaliação clínica deve incluir uma equipe multidisciplinar e seus cuidadores/familiares, o que contribui para aumentar as taxas de adesão e as chances de sucesso com o tratamento.

A perda de reserva orgânica nas idades avançadas está associada à diminuição gradativa da PA e implica na desintensificação e até desprescrição de um ou mais medicamentos,³⁹⁰ o que não aumenta mortalidade e pode reduzir custos.⁴¹⁸

Em idosos em cuidados paliativos por doenças avançadas sem prognóstico ou fragilidade grave, o objetivo principal do tratamento é o controle de sintomas. A desprescrição de anti-hipertensivos deve ser considerada.³⁹¹

HA: hipertensão arterial; PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial sistólica; MNM: medidas não medicamentosas.

CRIANÇAS

Recomenda-se que a PA da criança seja medida anualmente a partir de 3 anos de idade.

O diagnóstico de HA pediátrica baseia-se na confirmação de valores de PA $\geq$ percentil 95 em três atendimentos diferentes utilizando metodologia auscultatória.³⁹⁸

Anamnese e exame clínico detalhados, abrangendo o período perinatal e ambiente biopsicossocial são fundamentais para a indicação de exames complementares e confirmação etiológica da HA, que pode ser primária ou secundária. A HA secundária é mais provável nos mais jovens e naqueles com valores mais elevados de PA. A HA primária prevalece no adolescente e nos casos de sobrepeso/obesidade.⁴²⁰

Avaliação extensa para HA secundária é dispensável em pacientes ≥ 6 anos com sobrepeso ou obesidade, histórico familiar positivo de HA e/ou com anamnese e exame clínico sem achados de risco.⁴²⁰ A pesquisa de proteinúria é obrigatória para casos de DRC e HA.⁴²⁰

A MAPA está indicada para a confirmação de HA em crianças e adolescentes com medidas de consultório compatíveis com pré-hipertensão por pelo menos 1 ano ou com valores de PA compatíveis com HA Estágio 1 em três consultas ambulatoriais.⁴²⁰

O procedimento deve seguir técnicas padronizadas, utilizar monitores validados para uso pediátrico e dados normativos pediátricos.^{420,422}

O tratamento da HA pediátrica visa o controle da PA, a minimização do risco de LOA, a redução do risco de HA no adulto e consequente dano CV. Seu planejamento depende da etiologia da HA, do risco CV, associado ou não a outras doenças de base e à presença de LOA.⁴²⁰ O alvo terapêutico é a redução da PAS e PAD para < percentil 90 e < 130/80 mmHg em adolescentes

A medida da PA deve ser realizada pelo método auscultatório.⁴²⁰ Contudo, os dispositivos oscilométricos validados para a idade pediátrica são úteis em recém-nascidos e crianças pequenas até que possam cooperar para a adequada obtenção da medida auscultatória e como recurso de triagem para crianças maiores e adolescentes. A medida oscilométrica de PA segue a mesma orientação técnica da metodologia auscultatória.⁴²⁰ A lista de aparelhos oscilométricos validados para uso pediátrico está disponível em: <https://www.stridebp.org/children-pdf/> (BHS); <https://www.validatebp.org> (US/AMA); <https://hypertension.ca/bpdevices> (CANADÁ); <https://www.stridebp.org/bp-monitors> (STRIDE BP), uma iniciativa conjunta da ESH, International Society of Hypertension (ISH) e World Hypertension League.

Tabela 9.1 – Definição atualizada da pressão arterial de acordo com a faixa etária

Crianças de 1 a 12 anos de idade	Crianças com idade ≥ 13 anos
PA normal: < P90 para idade, sexo e altura	PA normal: < 120/< 80 mmHg
PA elevada (pré-hipertensão): PA ≥ P90 e < 95 percentis para idade, sexo e altura ou PA 120/80 mmHg, mas < P95 (o que for menor)	Pré-hipertensão: PAS 120 a 129/< 80 mmHg
HA Estágio 1: PA ≥ P95 para idade, sexo e altura até < P95 + 12 mmHg ou PA entre 130/80 até 139/89 mmHg (o que for menor)	HA Estágio 1: PA 130/80 até 139/89 mmHg
HA Estágio 2: PA ≥ P95 + 12 mmHg para idade, sexo e altura ou PA ≥ 140/90 mmHg (o que for menor)	HA Estágio 2: PA ≥ 140/90 mmHg

HA: hipertensão arterial; P: percentil; PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial sistólica. Adaptado de Flynn et al.⁴²⁰

<https://www.stridebp.org/bp-monitors/> .

https://www.mercadolivre.com.br/monitor-de-pressao-profissional-hbp1120-omron/up/MLBU3531455105?matt_tool=72765386&matt_word=hbp-1120-br-omron&matt_source=google&matt_campaign_id=23048481987&matt_ad_group_id=193501024984&matt_match_type=e&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=778178583486&matt_keyword=hbp-1120-br%20omron&matt_ad_position=&matt_ad_type=&matt_merchant_id=&matt_product_id=&matt_product_partition_id=&matt_target_id=kwd-2445685739748&cq_src=google_ads&cq_cmp=23048481987&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=&gad_source=1&gad_campaignid=2304848

[1987&gbraid=0AAAAAD93qcAmCGK78S-3amKLTxXfxISml&gclid=CjwKCAjw8uTQBhAdEiwAVvtJynCKQI7rfR_7_QKMWr6dRO5S-3x_cSngdrfjH7iNitccc2onAg3K3xoC71YQAvD_BwE](https://www.omron.com.br/segmento-monitor-de-pressao/)

<https://omronbrasil.com/segmento-monitor-de-pressao/>

Braçadeira P e PP

<https://www.medicalfast.com.br/bracadeira-para-monitor-omron-hbp1120-tamanho-pp?srsItd=AfmBOor0clbL1Zlv1uuXPLC8eZAvnvSSGDLJrQ1cyUDnchdMNA3fLiSc>

Tabelas 9.2 – Valores de pressão arterial para meninos, de acordo com a idade e o percentil de estatura

Idade (anos)	Percentis de PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg)							Pressão Arterial Diastólica (mmHg)						
		Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)						
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
3	Estatura (cm)	92,5	93,9	96,3	89	101,6	104,3	105,8	92,5	93,9	96,3	99	101,8	104,3	105,8
	P50	88	89	89	90	91	92	92	45	46	46	47	48	49	49
	P90	101	102	102	103	104	105	105	58	58	59	59	60	61	61
	P95	106	106	107	107	108	109	109	60	61	61	62	63	64	64
	P95 + 12 mmHg	118	118	119	119	120	121	121	72	73	73	74	75	76	76

GESTANTES

10.2. Hipertensão na Gestação

Hipertensão crônica	<u>HA diagnosticada</u> ou presente antes da gestação ou <u>antes das 20 semanas de gestação</u> ; ou HA que é diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez e que não se resolve no período pós-parto.
Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta	Pré-eclâmpsia em uma mulher com histórico de HA antes da gravidez ou antes de 20 semanas de gestação.
Hipertensão gestacional	<u>PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg em mulher com PA previamente normal, após 20 semanas de gestação, medida em duas ocasiões com pelo menos 4 horas de intervalo</u> , sem proteinúria ou sinais de gravidade, e que retorna ao normal no período pós-parto.

Quadro 10.2 – Fatores de risco para pré-eclâmpsia

	Fator de alto risco (apenas um critério)	Fatores de risco moderados (dois ou mais critérios)
História de gestação anterior	PE prévia	Descolamento de placenta prévio Retardo de crescimento intrauterino prévio Natimorto prévio
Dados demográficos	IMC > 30 kg/m ² antes da gestação	Idade materna > 40 anos
Antecedentes clínicos	HA crônica DM antes da gestação Doença renal crônica Lúpus eritematoso sistêmico/síndrome de anticorpos antifosfolípidos	
Gestação atual	Reprodução assistida	Nuliparidade Gestação multifetal

DM: diabetes mellitus; HA: hipertensão arterial; IMC: índice de massa corporal; PE: pré-eclâmpsia. Adaptado de Magee et al.⁴⁵⁶